

1 Întrebare

Corect

Marcat din 1.00

Întrebare cu tag

Selectați "Adevărat" pentru acordarea punctului din oficiu

Selectați o opțiune:

- ☒ Adevărat ✓
- ☐ Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

2 Întrebare

Complet

Marcat din 3.50

Întrebare cu tag

Se consideră un sistem discret cu reacție negativă unitară în care partea continuă are următoarea formă:

$$G_P(s) = k/(s+4)$$

- Pentru $k=1$, să se determine funcția de transfer a sistemului în circuit închis plecând de la ecuația cu diferențe (1p);
- Folosind graful de fluentă să se determine funcția de transfer a sistemului în circuit închis (1p);
- Să se determine pentru ce tip de intrare sistemul prezintă eroare staționară finită (0.5p);
- Să se determine răspunsul sistemului la mărimea de intrare treaptă unitară și să se reprezinte grafic (1p).

ex1.rar

3 întrebare

Complet

Marcat din 1,75

▼ Întrebare cu
flag

Se consideră un sistem cu reacție negativă unitară, în care funcția de transfer a sistemului în circuit deschis este de următoarea formă ($T_e=1s$):

$$G_d(z) = (0,2z + 0,7) / (z^2 - 0,5z + 0,05)$$

- a) (1p) Să se determine partea reală și partea imaginară;
- b) (0,25p) Punctul de unde pleacă curba polară și punctul unde se termină curba polară;
- c) (0,25p) Cum este sistemul în circuit deschis (argumentați);
- d) (0,25p) Cum este sistemul în circuit închis (argumentați).

ex2.rar

4 întrebare

Se consideră un sistem cu reacție negativă unitară, în care funcția de transfer a sistemului în circuit deschis este de următoarea formă ($T_e=1s$):

4 întrebare

Complet

Marcat din 2.00

Întrebare cu
flag

Se consideră un sistem cu reacție negativă unitară, în care funcția de transfer a sistemului în circuit deschis este de următoarea formă ($T_a=1s$):

$$G_d(z) = k(0,13z + 0,02)/(z^2 - 0,39z + 0,007)$$

Determinați:

- a) (0.2p) Nr. de ramuri ale locului rădăcinilor; de unde încep ramurile și unde se termină;
- b) (0.15p) Porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor;
- c) (0.15p) Nr. de asimptote, unghiul pe care-l fac cu axa reală și punctul unde se întâlnesc pe axa reală;
- d) (0.5p) Punctele de ramificație;
- e) (1p) Verificați dacă locul rădăcinilor descrie un cerc.

I

ex3.rar

5 întrebare

Complet

Marcat din 1.75

Întrebare cu

Se consideră funcția de transfer a unui sistem în circuit închis:

$$G_0(z) = (0,02z + 0,01)/(z^2 - 1,51z + 0,54)$$

- a) (1p) Să se determine modelul cu variabile de stare în forma complet controlabilă (demonstrație);

ex3.rar

5 întrebare

Complet

Marcat din 1,75

Întrebare cu
flag

Se consideră funcția de transfer a unui sistem în circuit închis:

$$G(z) = (0,02z + 0,01) / (z^2 - 1,51z + 0,54)$$

- a) (1p) Să se determine modelul cu variabile de stare în formă complet controlabilă (demonstrație);
b) (0,75p) Plecând de la modelul cu variabile de stare (matricele sistemului) să se determine dacă sistemul este controlabil.

I

ex4.rar